Pharmacologie de l'insuffisance cardiaque

Appareil cardio-vasculaire — Pharmacologie — Version complète de référence

Métadonnées	
Version du prompt	v4.1
Date de génération	30/10/2026
Sources	Diapositives (22 pages) ; prise de notes (24 pages)
Périmètre	Cours entier. Les notes ajoutent 2 classes récentes (inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2 et inhibiteur de la néprilysine) absentes des diapositives.

Légende des couleurs et des étiquettes

Bleu gras	notions clés.
Orange gras	points de vigilance et corrections des notes ; commence toujours par [Correction] ou [Vigilance].
Violet	informations incertaines ; commence toujours par [Incertain].
Vert	compléments extérieurs au cours (recherche web) ; commence toujours par [Hors cours].
[Insistance d'un intervenant], **[Non abordé cette année]**, **[Dit à l'oral]**	indications de priorité reprises de la prise de notes.

[Insistance d'un intervenant] Il faut connaître les **dénominations communes internationales**, pas les noms de spécialités. Certains médicaments sont indiqués à la fois dans l'hypertension artérielle, dans l'angor et dans l'insuffisance cardiaque : les 3 grandes maladies cardiovasculaires.

1. Physiopathologie de l'insuffisance cardiaque (diapositive n°3)

L'insuffisance cardiaque (on parle ici d'**insuffisance cardiaque congestive**) se traduit par une **baisse du débit cardiaque**. **[Non abordé cette année]** Il existe des insuffisances cardiaques à haut débit, cas particuliers traités différemment.

La baisse du débit fait **baisser la pression artérielle** (pression = débit × résistances). Cette baisse déclenche des **mécanismes compensateurs** destinés à ramener la pression :

• stimulation du **tonus sympathique** (vasoconstriction, augmentation du débit) ;

• stimulation du **système rénine-angiotensine-aldostérone** (vasoconstriction et rétention hydrosodée) ;

• stimulation de la production d'**arginine-vasopressine** (réabsorption d'eau, donc hausse de la volémie).

[Insistance d'un intervenant] Ces 3 systèmes induisent **vasoconstriction et rétention hydrosodée** : ils maintiennent la pression, mais **augmentent la postcharge**. Or cette augmentation est **très mal supportée par un myocarde défaillant** et fait encore baisser le débit : c'est un **cercle vicieux**, qui aboutit au décès en l'absence de traitement.

[Non abordé cette année] L'insuffisance cardiaque est l'étape ultime de nombreuses pathologies vasculaires, cardiaques ou rythmologiques ; les principales causes sont les suites d'infarctus (zones nécrosées définitives), l'hypertrophie ventriculaire gauche et les troubles du rythme.

2. Mécanismes moléculaires (diapositives n°4 à 7)

2.1. Contraction de la fibre musculaire cardiaque (diapositive n°4)

L'ion de la contraction est le **calcium**. Dans la fibre musculaire cardiaque, il interagit avec 3 calciprotéines : l'**actine**, la **troponine** (celle qui fixe le calcium) et la **tropomyosine**.

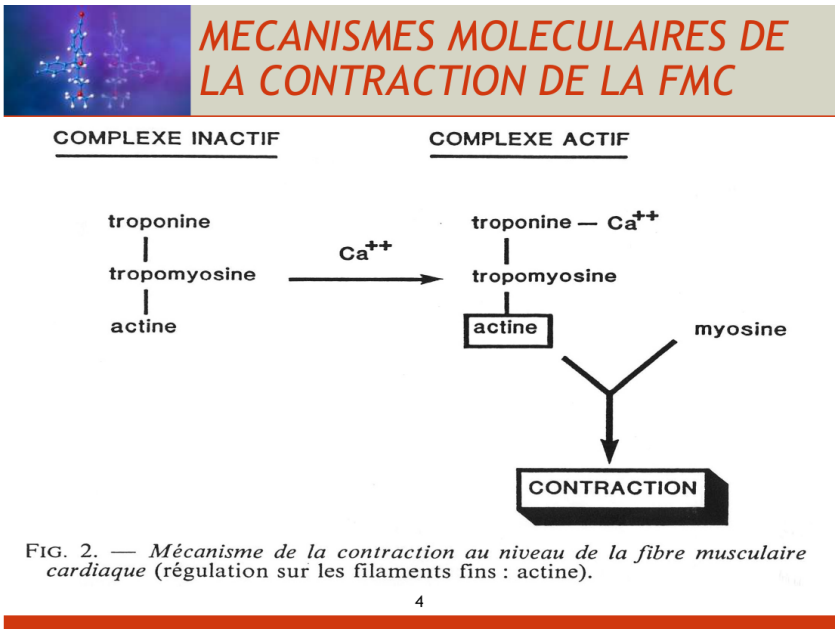


FIG. 2. — *Mécanisme de la contraction au niveau de la fibre musculaire cardiaque* (régulation sur les filaments fins : actine).

Figure — diapositive n°4

Description du schéma (diapositive n°4) : mécanisme de la contraction de la fibre musculaire cardiaque. À gauche, le **complexe inactif** (troponine, tropomyosine, actine) ; la fixation du **calcium sur la troponine** donne le **complexe actif**, dans lequel l'actine peut interagir avec la **myosine** : c'est la **contraction**. Légende de la figure : régulation sur les filaments fins (actine).

[Vigilance] Dans la fibre musculaire cardiaque, la régulation porte sur les filaments fins : c'est l'actine qui est activée.

2.2. Contraction de la fibre musculaire lisse (diapositive n°5)

Le calcium est toujours l'ion de la contraction, mais la calciprotéine est ici la **calmoduline**. Le complexe **calcium-calmoduline** active une protéine kinase, la **myosin light chain kinase**, qui **phosphoryle la myosine** : la myosine phosphorylée (active) peut alors interagir avec l'actine, d'où la contraction.

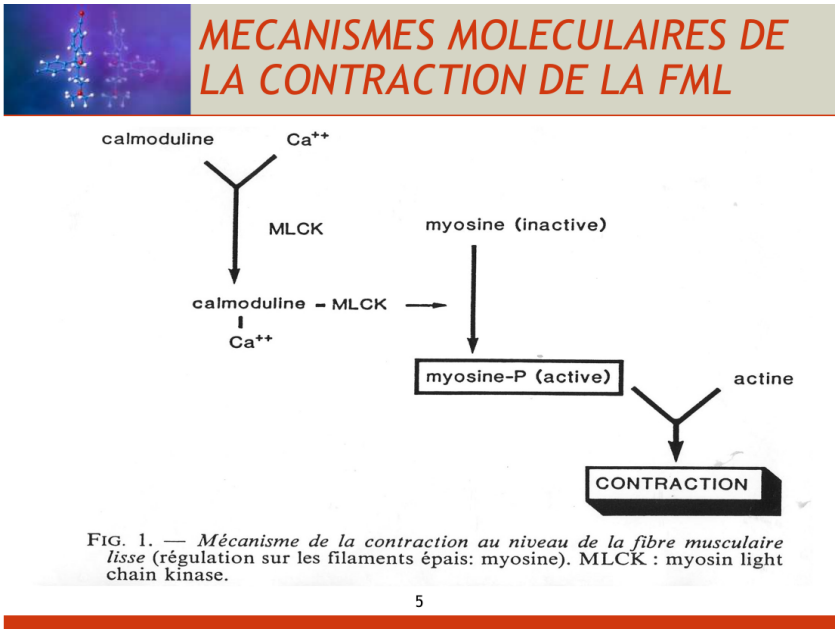


Figure — diapositive n°5

Description du schéma (diapositive n°5) : mécanisme de la contraction de la fibre musculaire lisse : la **calmoduline** fixe le calcium, le complexe active la **myosin light chain kinase**, qui transforme la myosine inactive en **myosine phosphorylée (active)** ; celle-ci interagit avec l'actine et produit la **contraction**. Légende : régulation sur les filaments épais (myosine).

[Vigilance] Fibre cardiaque : l'actine est activée (filaments fins). Fibre lisse : la myosine est activée (filaments épais). Dans les 2 cas, c'est l'interaction actine-myosine qui produit la contraction.

2.3. Relaxation de la fibre musculaire lisse (diapositive n°6)

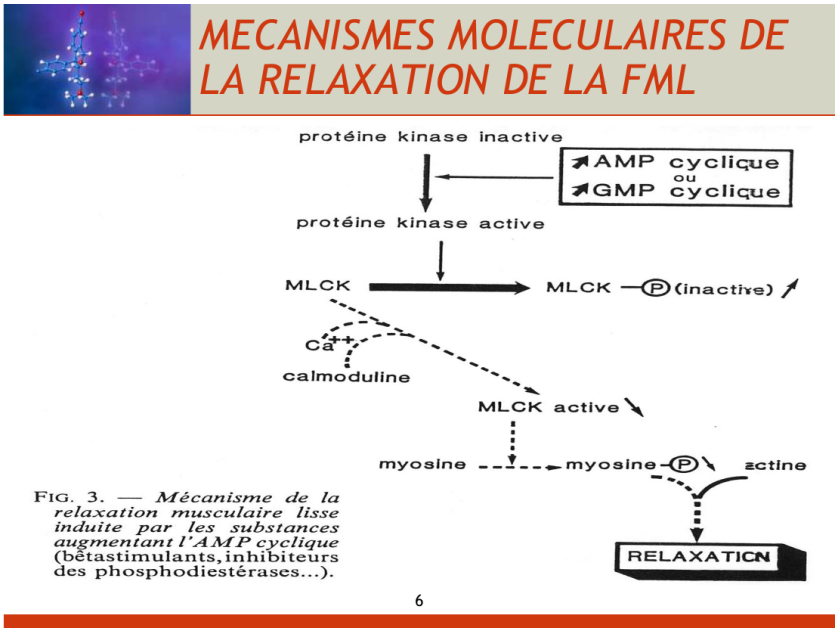


Figure — diapositive n°6

Description du schéma (diapositive n°6) : mécanisme de la relaxation de la fibre musculaire lisse : l'augmentation de l'**adénosine monophosphate cyclique** ou du **guanosine monophosphate cyclique** active une protéine kinase, qui **phosphoryle la myosin light chain kinase et l'inactive** ; la myosine n'est plus phosphorylée, l'interaction avec l'actine ne se fait plus : c'est la **relaxation**. Légende : mécanisme induit par les substances qui augmentent l'adénosine monophosphate cyclique (bêtastimulants, inhibiteurs des phosphodiestérases).

[Insistance d'un intervenant] **La myosin light chain kinase n'existe pas dans la fibre musculaire cardiaque** : ce mécanisme est spécifique des fibres musculaires lisses. C'est pourquoi une augmentation de l'adénosine monophosphate cyclique donne une **vasodilatation** dans les vaisseaux, alors qu'elle augmente la contraction dans le cœur.

2.4. Évolution du traitement de l'insuffisance cardiaque [Non abordé cette année]

1) Traitement **digitalo-diurétique** : les digitaliques sont inotropes positifs et les diurétiques luttent contre la rétention hydrosodée. 2) Découverte de la vasoconstriction : ajout des **vasodilatateurs** (artériels, veineux puis mixtes). 3) Les **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** améliorent la survie. 4) Dans les années 1990, les **bêtabloquants**, jusque-là contre-indiqués (inotropes négatifs), améliorent eux aussi la survie dans certaines conditions. Les **inotropes positifs perdent leur place dans l'insuffisance cardiaque chronique**, mais pas dans l'insuffisance cardiaque aiguë.

[Dit à l'oral] Image donnée en cours : un cheval tire une charrette chargée dans une côte. 2 solutions : lui donner un coup de fouet (traitement **inotrope positif**) ou décharger la charrette (traitement **vasodilatateur**).

2.5. Mécanismes moléculaires des effets inotropes positifs (diapositive n°7)

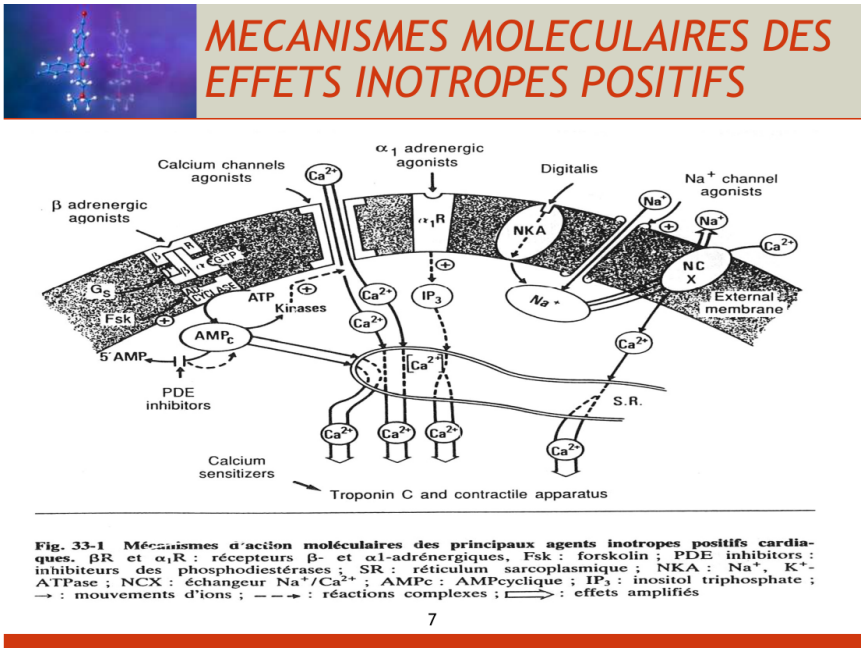


Figure — diapositive n°7

Description du schéma (diapositive n°7) : membrane d'une cellule myocardique avec les cibles des agents inotropes positifs : les **agonistes bêta-adrénergiques** (via une protéine G, l'adénylate cyclase et l'adénosine monophosphate cyclique), les **agonistes alpha-1 adrénergiques** (via l'inositol triphosphate), les **agonistes des canaux calciques**, les **digitaliques** (inhibition de la pompe sodium-potassium, avec l'échangeur sodium-calcium), les **agonistes des canaux sodiques**, les **inhibiteurs des phosphodiestérases** et les sensibilisateurs au calcium (agissant sur la troponine C et l'appareil contractile). Le réticulum sarcoplasmique est figuré à droite.

Pour obtenir une contraction, il faut **augmenter le calcium cytosolique**. Le défi est de le faire **sans provoquer de vasoconstriction**, qui augmenterait la postcharge.

1) **Agonistes des récepteurs alpha-1** : la stimulation libère de l'inositol triphosphate, qui fait relarguer le calcium du réticulum. Effet inotrope positif **faible** (peu de récepteurs alpha-1 dans le myocarde) et **vasoconstricteur** : **voie abandonnée**.

2) **Agonistes des canaux calciques** (exemple du Bay K 8644, proche de la nifédipine mais agoniste) : effet inotrope positif **très puissant**, mais **non spécifique du cœur** (les mêmes canaux existent dans les vaisseaux), donc **vasoconstricteur** : **voie abandonnée**.

3) **Agonistes des récepteurs bêta-1** : la stimulation active, via une protéine G, l'**adénylate cyclase**, qui transforme l'adénosine triphosphate en **adénosine monophosphate cyclique** ; celle-ci phosphoryle les canaux calciques (entrée de calcium) et fait relarguer le calcium du réticulum. **[Insistance d'un intervenant]** Dans les vaisseaux, cette même augmentation donne une **vasodilatation** (inactivation de la myosin light chain kinase) : on obtient donc un médicament **inotrope positif ET vasodilatateur**. **C'est la voie intéressante**.

Pour augmenter l'adénosine monophosphate cyclique, 2 stratégies : **stimuler sa synthèse** (agonistes bêta-1) ou **diminuer sa dégradation** (**inhibiteurs des phosphodiestérases**, qui transforment l'adénosine monophosphate cyclique en

5'-adénosine monophosphate).

4) **Digitaliques** : ils inhibent la **pompe sodium-potassium adénosine triphosphatase**, d'où une accumulation de sodium intracellulaire ; la cellule l'évacue en **inversant l'échangeur sodium-calcium**, ce qui fait entrer du calcium : effet inotrope positif.

5) **Agonistes des canaux sodiques** : même conséquence (augmentation du sodium, puis inversion de l'échangeur). **[Non abordé cette année]** Aucun n'est commercialisé dans l'insuffisance cardiaque.

3. Les sympathomimétiques (diapositives n°8 à 12)

1re catégorie d'inotropes positifs, utilisée dans l'**insuffisance cardiaque aiguë**.

3.1. Définition et pharmacocinétique (diapositive n°8)

Ce sont des **agonistes des récepteurs adrénergiques**, avec une spécificité plus ou moins grande vis-à-vis des récepteurs **bêta-1, bêta-2 et alpha**. Les spécificités **varient selon l'espèce et selon la dose**.

Demi-vie de quelques minutes : utilisation **en perfusion intraveineuse** (seringue électrique, à débit constant), ce qui les rend inutilisables dans l'insuffisance cardiaque chronique.

3.2. Pharmacodynamie (diapositive n°8)

Effets cardiaques : **augmentation de la contractilité et de la relaxation** (amélioration des fonctions systolique et diastolique) ; **augmentation de la fréquence cardiaque et de la conduction auriculo-ventriculaire**, d'où des **troubles du rythme possibles** ; **augmentation de la consommation d'oxygène du myocarde**, conséquence des 2 effets précédents.

[Dit à l'oral] Sur un cœur normal, cela peut très bien passer ; chez un patient coronarien ou avec des antécédents ischémiques, cela peut déclencher une crise d'angor, voire un infarctus.

Effets vasculaires : **vasodilatation par stimulation bêta-2** ; **vasoconstriction par stimulation alpha-1**. L'**isoprénaline** est vasodilatatrice, la **noradrénaline** vasoconstrictrice ; la **dobutamine** et la **dopamine** ont des effets dépendant de la dose.

3.3. Les molécules (diapositive n°11)

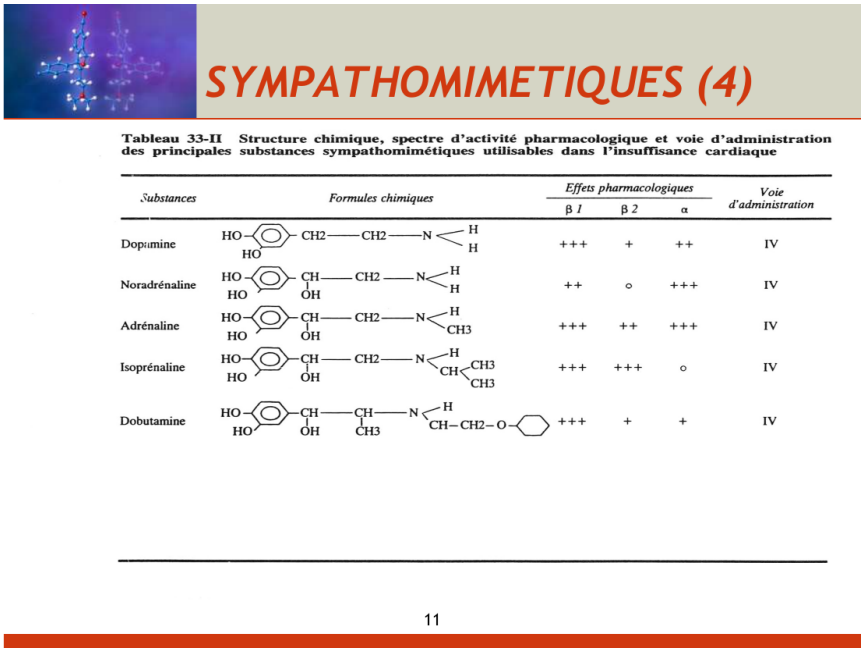


Figure — diapositive n°11

Description du schéma (diapositive n°11) : tableau de la structure chimique, du spectre d'activité pharmacologique et de la voie d'administration des principales substances sympathomimétiques utilisables dans l'insuffisance cardiaque. Toutes ont un noyau catéchol et sont administrées par voie intraveineuse. Effets sur les récepteurs, dans l'ordre bêta-1, bêta-2 et alpha : **dopamine +++ / + / ++** ; **noradrénaline ++ / 0 / +++** ; **adrénaline +++ / ++ / +++** ; **isoprénaline +++ / +++ / 0** ; **dobutamine +++ / + / +**.

[Dit à l'oral] Les formules chimiques ne sont pas à savoir, **le tableau est important**. Toutes ces molécules ont une structure proche (noyau catéchol), mais des profils pharmacologiques assez différents, ce qui permet de les associer.

• **Dopamine** : surtout bêta-1, donc excellent inotrope positif, avec des effets vasculaires modérés.

• **Noradrénaline** : bêta-1 et surtout alpha, **jamais vasodilatatrice** : inotrope positif et, à dose croissante, vasoconstrictrice ; elle fait monter la pression artérielle.

• **Adrénaline** : tous les récepteurs selon la dose ; à faible dose plutôt bêta-1 et bêta-2, l'effet alpha devenant très marqué à dose élevée.

• **Isoprénaline** : bêta-1 et bêta-2, **jamais d'effet alpha** : inotrope positif et vasodilatateur.

• **Dobutamine** (catécholamine de synthèse) : surtout bêta-1, **inotrope positif presque pur**, pratiquement sans effet vasculaire.

[Vigilance] Les notes décrivent la dopamine comme « moyennement alpha et un peu bêta-2 » ; le tableau de la diapositive n°11 donne bêta-2 « + » et alpha « ++ ».

3.4. Effets hémodynamiques (diapositive n°9)

En cas d'insuffisance cardiaque aiguë, les effets sont **difficiles à prévoir** : ils dépendent de la **dose** et du **degré de remplissage vasculaire** (il ne sert à rien de donner des catécholamines à un patient insuffisamment rempli).

Schématiquement : **adrénaline et noradrénaline** : **augmentation du débit cardiaque et de la pression artérielle**, avec mise en jeu du baroréflexe, donc **baisse de la fréquence cardiaque** ; **isoprénaline** : **augmentation du débit cardiaque et baisse de la pression artérielle** (vasodilatation), avec mise en jeu du baroréflexe en sens inverse, donc **augmentation de la fréquence cardiaque**.

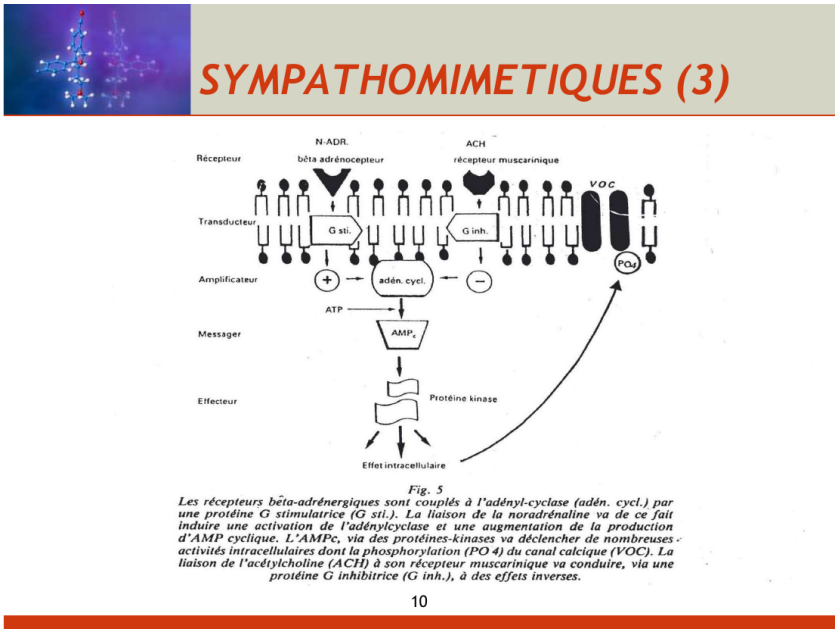


Figure — diapositive n°10

Description du schéma (diapositive n°10) : schéma du couplage du récepteur bêta-adrénergique : le récepteur est couplé à l'adénylate cyclase par une **protéine G** (stimulatrice ou inhibitrice) ; l'enzyme transforme l'adénosine triphosphate en **adénosine monophosphate cyclique**, qui agit comme effet intracellulaire, notamment sur les canaux calciques voltage-dépendants. Un récepteur muscarinique couplé à une protéine G inhibitrice, stimulé par l'acétylcholine, exerce l'effet inverse.

3.5. Utilisation thérapeutique et effets indésirables (diapositives n°9 et 12)

Indications : **défaillances cardiaques aiguës**, **collapsus cardiovasculaire**, **états de choc**, et **choc anaphylactique pour l'adrénaline**. Toujours **sous surveillance hémodynamique** : ce sont des médicaments de soins intensifs ou de réanimation.

[Insistance d'un intervenant] Effets indésirables à connaître par cœur :

• **troubles du rythme ventriculaires, avec possibilité de fibrillation ventriculaire** (très grave, risque de décès : à détecter très précocement pour réduire la dose ou arrêter) ;

• **crises angineuses, avec possibilité d'infarctus du myocarde** ;

• **échappement thérapeutique** possible, par **régulation à la baisse des récepteurs** (internalisation des récepteurs bêta sur-stimulés).

En pratique : la plus petite dose possible, le moins longtemps possible.

4. Les digitaliques (diapositives n°13 à 15)

Classe très ancienne, **beaucoup moins utilisée aujourd'hui**. Ce sont des **inhibiteurs de la pompe sodium-potassium adénosine triphosphatase**.

Propriété pharmacologique importante en clinique : le **nombre de groupements hydroxyle sur le stéroïde**, qui détermine la **solubilité**, donc la pharmacocinétique.

4.1. Effets pharmacologiques (diapositive n°13)

• **Cœur** : **augmentation de la contractilité** (effet inotrope positif, par augmentation du calcium intracellulaire) et **effets électrophysiologiques** complexes, bien visibles à l'électrocardiogramme (signes d'imprégnation digitalique).

• **Vaisseaux** : chez le **volontaire sain, vasoconstriction** (hausse du calcium dans les cellules musculaires lisses) ; chez l'**insuffisant cardiaque, vasodilatation** (l'augmentation du débit lève la stimulation sympathique).

• **Rein** : **effet diurétique**, par blocage de la pompe sodium-potassium rénale (excrétion sodée) et par augmentation de la filtration glomérulaire liée à la hausse du débit cardiaque.

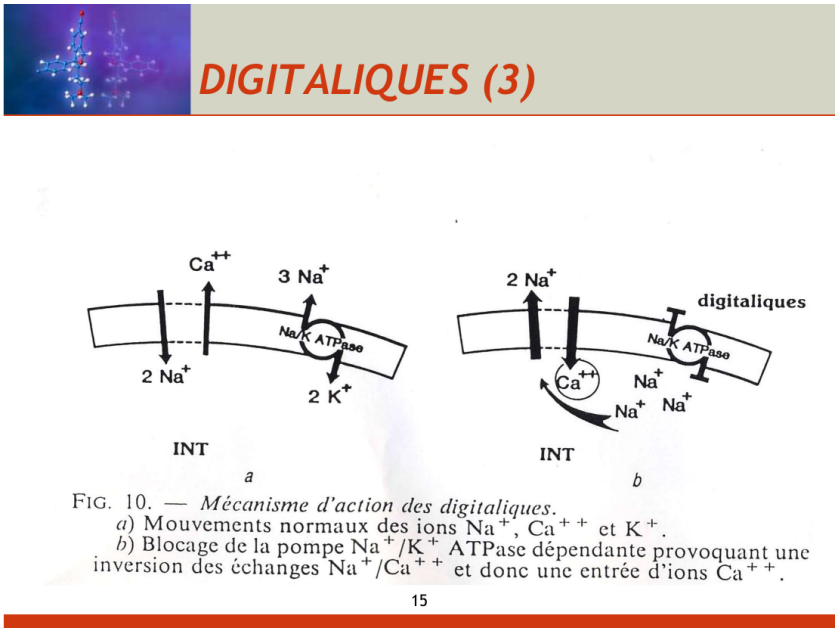


Figure — diapositive n°15

Description du schéma (diapositive n°15) : mécanisme d'action des digitaliques. À gauche (a), les mouvements normaux des ions : la **pompe sodium-potassium** fait sortir 3 ions sodium contre l'entrée de 2 ions potassium, et l'**échangeur sodium-calcium** fait entrer du sodium contre la sortie de calcium. À droite (b), le **blocage de la pompe par les digitaliques** provoque une **inversion de l'échangeur**, donc une **entrée de calcium**.

4.2. Indications et digoxine (diapositives n°13 et 14)

Indications : **insuffisance cardiaque à bas débit, en particulier avec fibrillation atriale** ; **troubles du rythme supraventriculaires** (fibrillation ou flutter atrial). **[Dit à l'oral]** L'utilisation reste très marginale et relève de la spécialité.

La **digoxine** est aujourd'hui le seul digitalique commercialisé ; elle provient de la **digitale laineuse**. Formes : comprimé à 0,25 milligramme, solution buvable à 5 microgrammes pour 0,1 millilitre, solution injectable à 0,5 milligramme pour 2 millilitres.

Paramètre	Valeur
Absorption digestive	60 %
Liaison protéique	25 %
Délai d'action après administration intraveineuse	1 heure
Délai d'action après administration orale	2 à 4 heures
Demi-vie	1 à 2 jours
Durée de l'effet	1 jour
Persistance dans l'organisme	1 semaine

[Vigilance] Les notes intitulent « durée de vie » la demi-vie de 1 à 2 jours et omettent le délai d'action intraveineux de 1 heure, qui figure sur la diapositive n°14.

5. Les inhibiteurs des phosphodiestérases de type III (diapositives n°16 et 17)

Ce sont des **inhibiteurs de la phosphodiestérase de type III**, enzyme qui assure la **dégradation de l'adénosine monophosphate cyclique** dans les cellules myocardiques et musculaires lisses vasculaires. 2 molécules : **énoximone** (Perfane, solution injectable) et **milrinone** (Corotrope, solution injectable).

Pharmacodynamie : **effet inotrope positif**, **effet vasodilatateur**, **augmentation du débit cardiaque**, **baisse modérée de la pression artérielle** et **faible augmentation de la fréquence cardiaque**.

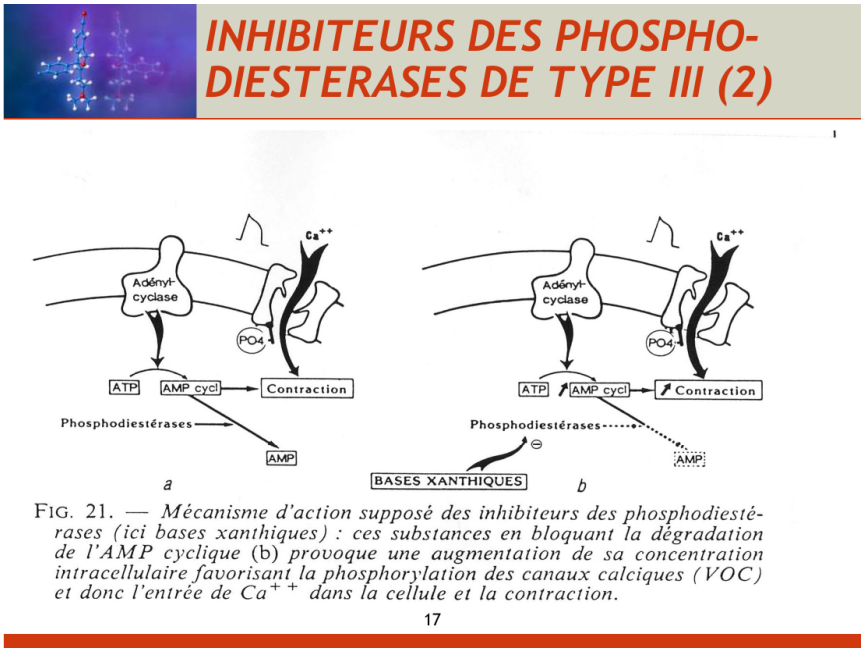


FIG. 21. — *Mécanisme d'action supposé des inhibiteurs des phosphodiestérases (ici bases xanthiques) : ces substances en bloquant la dégradation de l'AMP cyclique* (b) *provoque une augmentation de sa concentration intracellulaire favorisant la phosphorylation des canaux calciques (VOC) et donc l'entrée de Ca^{++} dans la cellule et la contraction.*

Figure — diapositive n°17

Description du schéma (diapositive n°17) : mécanisme d'action supposé des inhibiteurs des phosphodiestérases : à gauche, l'adénylate cyclase produit de l'adénosine monophosphate cyclique, que les **phosphodiestérases** dégradent en adénosine monophosphate ; à droite, leur **inhibition** augmente la concentration d'adénosine monophosphate cyclique, favorise la **phosphorylation des canaux calciques** et l'entrée de calcium, donc **augmente la contraction**.

Utilisation thérapeutique : **insuffisance cardiaque aiguë**. Effets indésirables : **hypotension artérielle** et **troubles du rythme**.

[Non abordé cette année] Histoire de la classe : grands espoirs à la fin des années 1980, avec des molécules orales inotropes positives et vasodilatatrices dans l'insuffisance cardiaque congestive ; prescrites à grande échelle, elles ont révélé une **surmortalité importante** et ont été retirées du marché. Il ne reste que 2 molécules, **par voie intraveineuse seulement**, devenues une **alternative aux sympathomimétiques**, notamment en cas d'échappement.

[Incertain] Les notes indiquent que des essais avaient montré que ces médicaments « amélioraient la survie des malades », avant la découverte de la surmortalité. Cette affirmation est contradictoire et n'a pas été vérifiée ; retenir que la surmortalité constatée en vie réelle a conduit au retrait des formes orales.

6. Les vasodilatateurs (diapositives n°18 et 19)

6.1. Les médicaments (diapositive n°18)

[Insistance d'un intervenant] 3 types :

• **veineux** : **dinitrate d'isosorbide** (Risordan). **[Non abordé cette année]** Médicament historique, utilisable dans l'insuffisance cardiaque aiguë par voie injectable, mais avec des risques d'échappement ; tombé en désuétude ;

• **artériels** : **alpha-1 bloquants**, **prazosine** (Alpress). **[Non abordé cette année]** Efficace dans l'insuffisance cardiaque congestive selon des essais, mais sans autorisation de mise sur le marché dans cette indication ;

• **mixtes** (artériels et veineux), les médicaments actuels : les **inhibiteurs de l'enzyme de conversion** (captopril, énalapril, fosinopril, lisinopril, périndopril, quinapril, ramipril, trandolapril, zofénopril) et les **antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II** (candésartan, losartan, valsartan).

[Insistance d'un intervenant] [Vigilance] Il faut prescrire uniquement les inhibiteurs de l'enzyme de conversion et les antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II qui ont l'indication dans l'insuffisance cardiaque : les doses efficaces y sont différentes de celles de l'hypertension, et ne sont pas connues pour les molécules sans autorisation de mise sur le marché dans cette indication.

6.2. Effets hémodynamiques (diapositive n°19)

• **Vasodilatation artérielle** : **baisse des résistances vasculaires systémiques**, donc **augmentation du volume d'éjection systolique et du débit cardiaque**, la pression artérielle moyenne restant stable.

• **Vasodilatation veineuse** : **baisse des pressions de remplissage**, **baisse du volume du ventricule gauche** (amélioration de la fonction diastolique) et **baisse du volume du ventricule droit**.

• **Effets résultants** : vasodilatateurs **veineux** : baisse des pressions de remplissage et légère augmentation du débit ; **artériels** : augmentation du débit, pressions de remplissage peu modifiées ; **mixtes** : baisse des pressions de remplissage ET augmentation du débit. **Dans tous les cas** : baisse modérée de la pression artérielle et fréquence cardiaque peu modifiée.

Utilisation : **insuffisance cardiaque aiguë et chronique**. **[Dit à l'oral]** On utilise aujourd'hui préférentiellement les **mixtes**, médicaments de 1re intention avec les diurétiques.

7. Les diurétiques (diapositive n°20)

Médicaments de 1re importance, présents depuis toujours dans le traitement de base de l'insuffisance cardiaque.

• **Diurétiques de l'anse** : **bumétanide** (Burinex), **furosémide** (Lasilix).

• **Diurétiques thiazidiques** : **hydrochlorothiazide** (Esidrex).

• **Diurétiques épargneurs de potassium** : **canrénone**, **éplérénone**, **spironolactone**. **[Dit à l'oral]** Ce sont des anti-aldostérone, associés de façon quasi systématique : dans l'insuffisance cardiaque, le système rénine-angiotensine-aldostérone est stimulé, et un inhibiteur de l'enzyme de conversion ne le bloque que partiellement ; l'anti-aldostérone complète le blocage.

• **Associations de diurétiques** (altizide et spironolactone, hydrochlorothiazide et amiloride, furosémide et amiloride, selon les notes).

Effets hémodynamiques : **lutte contre l'expansion hydrosodée** (effet principal), **baisse des pressions de remplissage** et **amélioration des signes de congestion pulmonaire**.

Utilisation thérapeutique : **œdème aigu du poumon cardiogénique : furosémide** ; **insuffisance cardiaque chronique : association systématique à tous les traitements**, avec les **thiazidiques** (baisse de la dyspnée et des œdèmes) et les **épargneurs de potassium** (amélioration de la tolérance à l'effort). **[Insistance d'un intervenant] Tout malade insuffisant cardiaque a un traitement diurétique**.

[Non abordé cette année] Mécanisme de l'œdème aigu du poumon : lors d'un infarctus massif, la contractilité chute brutalement, le débit baisse, les pressions en amont montent, y compris dans la circulation pulmonaire, d'où une transsudation de plasma dans les alvéoles.

[Vigilance] Les notes attribuent les diurétiques de l'anse à l'insuffisance cardiaque aiguë et les thiazidiques à l'insuffisance cardiaque chronique « en 1re intention » ; la diapositive n°20 ne fait pas cette répartition et réserve explicitement le furosémide à l'œdème aigu du poumon.

8. Classes ajoutées par la prise de notes

[Vigilance] Les 2 classes suivantes ne figurent pas dans les 22 diapositives fournies ; elles proviennent uniquement de la prise de notes et correspondent aux traitements récents de l'insuffisance cardiaque.

8.1. Les inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose de type 2

Ce sont les **gliflozines** : **dapagliflozine** (Forxiga) et **empagliflozine** (Jardiance). Elles inhibent le **cotransporteur sodium-glucose de type 2** dans le **tube contourné proximal** (donc très haut dans le néphron).

Pharmacodynamie : effet **natriurétique modeste et possiblement transitoire**, qui lutte a minima contre la rétention hydrosodée ; effet **glycosurique**, utile chez le diabétique (mais qui augmente le risque d'infection urogénitale) ; **amélioration de la**

dyspnée et de la qualité de vie ; possible réduction du risque d'hyperkaliémie en association à un anti-aldostérone.

Effets thérapeutiques : dans l'insuffisance cardiaque à **fraction d'éjection réduite ou préservée**, **réduction des hospitalisations et de la mortalité cardiovasculaire**, chez les diabétiques comme chez les non-diabétiques ; réduction de la mortalité dans le diabète de type 2 ; ralentissement de la progression de l'insuffisance rénale. Les effets surviennent dans les semaines suivant l'instauration.

Indication : pour tous les patients, diabétiques ou non, avec insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, en association aux inhibiteurs de l'enzyme de conversion, antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II, inhibiteur de la néprilysine, anti-aldostérone et bêtabloquants ; efficacité également dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection conservée (fraction d'éjection du ventricule gauche supérieure à 40 % selon les notes). **[Dit à l'oral]** Faciles à prescrire : dose fixe et unique, sans titration, index thérapeutique large.

[Incertain] Les notes qualifient de « conservée » une fraction d'éjection supérieure à 40 %, après avoir opposé fraction réduite et préservée. Les classifications usuelles situent le seuil de la fraction préservée à 50 %, avec une catégorie intermédiaire de 41 à 49 %. Chiffre à vérifier.

8.2. L'inhibiteur de la néprilysine : sacubitril

La **néprilysine** est une **endopeptidase neutre** qui hydrolyse et inactive divers peptides, dont les **peptides natriurétiques** auriculaire et de type B.

Le médicament associe **sacubitril et valsartan** (Entresto). Le **sacubitril** inhibe l'endopeptidase neutre, d'où une **augmentation des peptides natriurétiques** et de leurs effets (vasodilatation, action diurétique) ; le **valsartan** est un antagoniste des récepteurs de l'angiotensine II.

Pharmacodynamie : augmentation des taux urinaires de peptide natriurétique auriculaire et de guanosine monophosphate cyclique ; diminution des taux plasmatiques de NT-proBNP, d'aldostérone et d'endothéline-1 (peptide vasoconstricteur plus puissant que l'angiotensine).

Effets thérapeutiques (étude chez **8442 patients** en insuffisance cardiaque à fraction d'éjection inférieure à 40 %, classe NYHA II à IV, déjà traités, suivis pendant une médiane de 27 mois, avec arrêt prématuré devant les résultats positifs, selon les notes) : critère primaire (décès cardiovasculaire et hospitalisation pour insuffisance cardiaque) **diminué de 20 %** (21,8 % contre 26,5 % sous énalapril) ; **décès toutes causes diminués de 16 %** ; décès cardiovasculaires diminués de 20 % ; **hospitalisations diminuées de 21 %**. Doses : 50, 100 et 200 milligrammes (soit 24/26, 49/51 et 97/103 milligrammes de sacubitril et de valsartan).

Indication : traitement de l'insuffisance cardiaque symptomatique à fraction d'éjection altérée.

9. Les bêtabloquants (diapositive n°21)

Longtemps **contre-indiqués** dans l'insuffisance cardiaque, du fait de leur effet inotrope négatif et du risque de décompensation. Dans les années 1990, des travaux ont montré qu'ils **améliorent la survie** des insuffisants cardiaques déjà traités par diurétique et inhibiteur de l'enzyme de conversion.

[Insistance d'un intervenant] **Les 4 molécules ayant une indication dans l'insuffisance cardiaque**, à savoir :

Molécule (spécialité)	Profil pharmacologique
Bisoprolol (Cardensiel)	Cardiosélectif, sans activité sympathomimétique intrinsèque
Carvédilol (Krédex)	Non sélectif, sans activité sympathomimétique intrinsèque, également alphabloquant (indiqué seulement dans l'insuffisance cardiaque)
Métoprolol (Selozok à libération prolongée)	Cardiosélectif, sans activité sympathomimétique intrinsèque
Nébivolol (Nebilox, Témerit)	Cardiosélectif, sans activité sympathomimétique intrinsèque, libère du monoxyde d'azote

Règles de prescription : **introduction à petites doses** (ce sont toujours des inotropes négatifs) ; **augmentation progressive et prudente des doses**, fondée sur l'amélioration des symptômes et sur la **détection précoce des signes d'intolérance**.

10. Autre bradycardisant : l'ivabradine (diapositive n°22)

L'**ivabradine** (Procoralan) exerce une **inhibition sélective et spécifique du courant pacemaker If**, qui contrôle la **dépolarisation diastolique au niveau du nœud sinusal** : elle est donc bradycardisante.

[Insistance d'un intervenant] Indication, telle qu'écrite dans l'autorisation de mise sur le marché : traitement de l'**insuffisance cardiaque chronique de classe NYHA II à IV avec dysfonction systolique**, chez les patients **en rythme sinusal** et dont la **fréquence cardiaque est supérieure ou égale à 75 battements par minute**, en association au traitement standard comprenant les bêtabloquants, ou en cas de contre-indication ou d'intolérance aux bêtabloquants.

[Vigilance] Les notes ajoutent « si l'objectif n'est pas atteint » après « comprenant les bêtabloquants » ; la diapositive n°22 ne comporte pas cette incise.

11. Synthèse : le traitement de l'insuffisance cardiaque

[Insistance d'un intervenant] Trépied à retenir : **vasodilatateur** (souvent un inhibiteur de l'enzyme de conversion), **diurétique** (hydrochlorothiazide, avec du chlorure de potassium) et **bêtabloquant**.

Les **inotropes positifs** (sympathomimétiques, inhibiteurs des phosphodiestérases) ont une **indication exclusive dans l'insuffisance cardiaque aiguë**, par voie intraveineuse, à la plus faible dose et le moins longtemps possible ; les digitaliques, par voie orale, gardent des indications très restreintes (insuffisance cardiaque avec fibrillation atriale).

[Dit à l'oral] Le traitement a énormément évolué en 40 ans, du traitement digitalo-diurétique à un traitement associant diurétiques, inhibiteurs de l'enzyme de conversion, vasodilatateurs et bêtabloquants : la survie des malades a considérablement augmenté.

Tableau récapitulatif des arbitrages

Point	Prise de notes	Diapositives et sources	Version retenue
Gliflozines et inhibiteur de la néprilysine	2 classes détaillées	Absentes des 22 diapositives fournies	Conservées, origine signalée ([Vigilance])
Profil de la dopamine	« Moyennement alpha, un peu bêta-2 »	Diapositive n°11 : bêta-2 +, alpha ++	Tableau de la diapositive ([Vigilance])
Diurétiques selon le type d'insuffisance cardiaque	Anse = aiguë, thiazidique = chronique en 1re intention	Diapositive n°20 : furosémide pour l'œdème aigu du poumon, sans cette répartition	Diapositive ([Vigilance])
Indication de l'ivabradine	Ajout de « si l'objectif n'est pas atteint »	Diapositive n°22	Libellé de la diapositive ([Vigilance])
Demi-vie de la digoxine	« Durée de vie »	Diapositive n°14 : demi-vie de 1 à 2 jours	Demi-vie ([Vigilance])
Inhibiteurs des phosphodiestérases	Essais ayant « amélioré la survie » puis surmortalité	Contradictoire	Non tranché ([Incertain])
Fraction d'éjection « conservée »	Supérieure à 40 %	Classifications usuelles : préservée à partir de 50 %	Non tranché ([Incertain])

Glossaire des abréviations

Abréviation	Nom complet
AMPc, GMPc	Adénosine monophosphate cyclique, guanosine monophosphate cyclique
AMM	Autorisation de mise sur le marché
ANP, BNP	Peptide natriurétique auriculaire, peptide natriurétique de type B
ARA II (AT1 bloqueurs)	Antagonistes des récepteurs de l'angiotensine II
ATP	Adénosine triphosphate
FA	Fibrillation atriale
FC	Fréquence cardiaque
FE, FEVG	Fraction d'éjection, fraction d'éjection du ventricule gauche
FMC, FML	Fibre musculaire cardiaque, fibre musculaire lisse
HoTA	Hypotension artérielle
IC, ICA, ICC	Insuffisance cardiaque, aiguë, chronique (ou congestive)
IdM	Infarctus du myocarde
IEC	Inhibiteur de l'enzyme de conversion
IP3	Inositol triphosphate
IV	Voie intraveineuse
MLCK	Myosin light chain kinase (kinase des chaînes légères de myosine)
MVO2	Consommation d'oxygène du myocarde
NYHA	New York Heart Association (classification fonctionnelle)
OAP	Œdème aigu du poumon
PA, PAM	Pression artérielle, pression artérielle moyenne
PDE III	Phosphodiestérase de type III
QC	Débit cardiaque
RVS	Résistances vasculaires systémiques
SGLT2	Cotransporteur sodium-glucose de type 2
VC, VD	Vasoconstriction, vasodilatation
VES	Volume d'éjection systolique
VG, VD (cavités)	Ventricule gauche, ventricule droit